



Fundamentos da Ciência de Dados no Setor Público

Professor

Claudiomar Matias Rolim
Filho

Ementa do Curso

Esta disciplina introdutória visa fornecer aos alunos uma base sólida e crítica sobre os conceitos e práticas fundamentais da ciência de dados, com foco específico nas aplicações para o setor público. O curso explora o papel estratégico da ciência de dados no apoio à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, destacando como a análise de grandes volumes de dados pode melhorar a eficiência governamental, aumentar a transparência e fortalecer a accountability. Serão discutidos o ciclo de vida de projetos em ciência de dados, os diferentes papéis profissionais (analistas, cientistas e engenheiros de dados) e as particularidades do uso de dados no setor público, incluindo desafios de qualidade, integração e acessibilidade.

Carga Horária

40 horas

Datas dos Encontros

27 e 28 de fevereiro

13 e 14 de março

27 e 28 de março

10 e 11 de abril

Os alunos terão contato com fundamentos de estatística sempre com exemplos aplicados a casos concretos de políticas públicas. Serão apresentados também casos clássicos da história da estatística e aplicações modernas em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, demonstrando a importância da análise baseada em evidências.

Horário

Sexta: 18h30 as 22h00

Sábado: 14h as 17h40

No âmbito prático, os estudantes serão introduzidos ao ambiente de programação em Python por meio do Google Colab, explorando manipulação de dados, tipos de variáveis, bancos de dados estruturados e não estruturados e construção de análises básicas com foco na interpretação crítica. A disciplina também contempla técnicas de visualização e storytelling com dados, abordando como gráficos, tabelas e narrativas podem ser utilizados para comunicar resultados de maneira clara e persuasiva, evitando vieses e interpretações equivocadas.

Por fim, o curso discute temas emergentes como inteligência artificial, aprendizado de máquina e IA generativa, destacando suas aplicações e riscos no setor público. Questões de governança, vieses algorítmicos e uso ético da inteligência artificial serão debatidos, preparando os alunos para o uso crítico e responsável de tecnologias avançadas. Será abordada também por meio de um professor convidado a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância dela para os servidores públicos.

Dessa forma, a disciplina oferece não apenas ferramentas técnicas, mas também uma reflexão crítica sobre o papel da ciência de dados na administração pública contemporânea.

Objetivos do Curso

- *Compreender os fundamentos da ciência de dados aplicada ao setor público, reconhecendo seus principais conceitos, ferramentas e áreas de aplicação.*
- *Introduzir noções de estatística com foco em interpretação e tomada de decisão*
- *Desenvolver habilidades em programação e manipulação de dados em Python, com ênfase em limpeza, transformação e análise de bases de dados.*
- *Promover o pensamento crítico sobre o uso de dados nas políticas públicas, avaliando implicações éticas, sociais e políticas.*
- *Aplicar técnicas de visualização e storytelling com dados, comunicando resultados de forma clara, precisa e acessível a diferentes públicos.*
- *Discutir governança, accountability e conformidade à LGPD no setor público.*
- *Refletir sobre os impactos da inteligência artificial e do aprendizado de máquina no setor público, identificando oportunidades e riscos associados ao uso dessas tecnologias.*

Metodologia de Ensino

Aulas expositivas dialogadas, estudos de caso com dados reais, atividades práticas em Python, exercícios em grupo e um projeto final que envolva análise de dados públicos com foco em apoiar decisões no setor governamental.

Para consolidar o aprendizado, serão indicadas leituras incentivando a análise crítica e a familiarização com a pesquisa atual na área. O desempenho dos alunos será avaliado por meio da participação em aula, realização de exercícios e desenvolvimento de projetos práticos.

Ressalta-se que este documento constitui um plano de ensino, servindo como guia estruturador do curso. No entanto, poderá ser ajustado ao longo da disciplina sempre que houver necessidade de adaptação ou em função dos interesses e demandas dos alunos, garantindo maior flexibilidade e alinhamento com o processo de aprendizagem.

Forma de Avaliação

A avaliação da disciplina será composta por dois componentes complementares, com foco no processo de aprendizagem e, sobretudo, na capacidade de integração conceitual e aplicação prática dos conteúdos.

- **Participação em discussões e atividades em aula (10%)**
Avalia o engajamento do estudante nas aulas, a contribuição em debates, a realização das atividades propostas e a capacidade de dialogar criticamente com os conteúdos apresentados.
- **Projeto Final Aplicado (90%)**

Avalia a capacidade do estudante de integrar conceitos de ciência de dados, estatística, visualização, storytelling e accountability na análise de um problema real do setor público, demonstrando domínio conceitual, rigor analítico e orientação à tomada de decisão.

O peso elevado do projeto final reflete o caráter profissional e aplicado da disciplina, priorizando a capacidade de articular teoria e prática em um produto analítico coerente e relevante para a gestão pública.

Trabalho Final – Projeto Integrado de Ciência de Dados no Setor Público

Objetivo Geral

Aplicar os conceitos de ciência de dados, estatística, storytelling e accountability para analisar um problema real de política pública, utilizando dados governamentais abertos, e apresentar resultados de forma crítica, ética e orientada à tomada de decisão no setor público.

Estrutura Sugerida do Trabalho

1) Definição do problema público

- Escolha de um tema relevante para o setor público (saúde, educação, segurança, mobilidade, habitação, orçamento, entre outros).
- Justificativa da relevância do problema, explicitando sua importância para a formulação, implementação, monitoramento ou avaliação de políticas públicas.

2) Coleta e preparação dos dados

- Seleção de uma ou mais bases de dados públicas (IBGE, DataSUS, Tesouro Nacional, Cadastro Único, Portal da Transparência, IPEA Data, World Bank Open Data, entre outras).
- Descrição do processo de coleta, limpeza, tratamento, manipulação e eventual integração das bases de dados, utilizando Python.
- Discussão sucinta sobre limitações, qualidade e possíveis vieses dos dados utilizados.

3) Análise estatística e exploratória

- Aplicação de técnicas de estatística descritiva (medidas de posição e dispersão) e/ou modelos simples de regressão, conforme a natureza do problema analisado.
- Identificação e interpretação de correlações relevantes entre variáveis, com atenção aos limites analíticos e à distinção entre correlação e causalidade.

4) Storytelling e comunicação dos resultados

- Produção de gráficos, tabelas e visualizações claras, corretas e contextualizadas, evitando distorções e interpretações equivocadas.
- Construção de uma narrativa analítica estruturada (início, problema/conflito e possíveis encaminhamentos), evidenciando como os dados contribuem para apoiar decisões no setor público.

5) Accountability e governança

- Conexão dos achados empíricos com temas de transparência, prestação de contas, controle social e uso responsável da informação no setor público.
- Reflexão crítica sobre implicações institucionais, éticas e políticas dos resultados apresentados.

Produto Final Esperado

O trabalho deverá ser realizado individualmente ou em duplas e consistirá em um relatório escrito, em formato PDF, entre 7 a 9 páginas (incluindo tabelas e gráficos no corpo do texto), contendo:

- definição do problema público;
- descrição das bases de dados utilizadas;
- metodologia de preparação e análise dos dados;
- resultados e visualizações;

- narrativa analítica e reflexões críticas sobre accountability e governança.

Critérios de Avaliação do Projeto Final

O projeto final será avaliado considerando:

- Clareza e relevância do problema público definido;
- Adequação e qualidade das bases de dados e do tratamento realizado;
- Coerência e correção da análise estatística e exploratória;
- Qualidade das visualizações, do storytelling e da comunicação dos resultados;
- Profundidade da reflexão crítica sobre accountability, governança e implicações para políticas públicas.

Míni Currículo do Docente: Doutor em Políticas Públicas pela ENAP, Mestre em Economia do Setor Público pela UnB e Bacharel em Relações Internacionais pela mesma instituição. Atualmente, atua como Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Gerente de Projetos e Cientista de Dados no Ministério das Cidades. Professor Universitário e Coordenador do MBA e do Mestrado em Data Science no IDP, onde também leciona disciplinas de Economia e Administração Pública. Trajetória combina experiência acadêmica e prática em políticas públicas e economia aplicada. Tem interesse em história econômica, finanças públicas e reforma do Estado brasileiro, além de fluência em Python, R, Espanhol e Inglês. Cv lattes em: <http://lattes.cnpq.br/4947956711702057>. CV LinkedIn em: <https://www.linkedin.com/in/prof-claudiomar-matias-rolim-filho-phd-8200a931/>



Módulo I - Introdução à Ciência de Dados no Setor Público

Este módulo introdutório apresenta os conceitos fundamentais da ciência de dados, seu papel estratégico no setor público e a importância da cultura analítica baseada em evidências. Serão abordadas as diferenças entre dado, informação e conhecimento, o papel do cientista de dados, principais áreas de aplicação no governo e a importância de Python e suas bibliotecas para análise de dados públicos. Também se discutem os desafios atuais, como a diversidade e o volume dos dados, e os fundamentos sobre como transformar dados em políticas públicas mais eficazes.

Pontos a serem abordados:

1. Conceitos de Data Science

- Introdução à ciência de dados: dados, informação e conhecimento; papel do cientista, analista e engenheiro de dados.
- Aplicações em setores diversos (saúde, finanças, indústria, marketing, setor público).
- Importância para políticas públicas: tomada de decisão baseada em evidências, gestão de infraestrutura, saúde e segurança.

2. Manipulação de Dados

- Noções básicas de variáveis, tipos de dados (qualitativos e quantitativos) e estruturas em Python.
- Prática com Google Colab: execução de códigos, atalhos e organização do ambiente.
- Estruturas de armazenamento e bancos de dados: CSV, Excel, SQL e NoSQL; dados estruturados e não estruturados.

Módulo II

Este módulo apresenta os fundamentos conceituais de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML), abordando desde a história da IA até aplicações práticas no setor público e Inteligência Artificial Generativa. Serão discutidas diferenças entre tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado), técnicas como classificação, regressão, clusterização e redução de dimensionalidade. Também serão explorados os riscos, mitos populares e implicações éticas do uso de IA em governos, com ênfase no impacto sobre democracia, automação e concentração de poder.

3. Conceitos de Machine Learning

- Fundamentos matemáticos e estatísticos da IA: lógica, álgebra matricial, probabilidade e estatística.
- História da Inteligência Artificial: de Turing e Dartmouth ao deep learning e IA generativa.
- Aplicações práticas e desafios: uso em diferentes áreas, mitos e limitações da IA.

4. IA Generativa e Governança

- Definição e funcionamento: modelos de deep learning que geram texto, imagens, música, código.
- Exemplos de aplicação: design, atendimento ao cliente, suporte a desenvolvedores, criação de conteúdo.
- Riscos e governança: vieses, segurança da informação, necessidade de supervisão e ética no setor público.

Módulo III

Este módulo aprofunda conceitos essenciais da estatística inferencial com foco na análise de relações entre variáveis. Serão apresentados os fundamentos da correlação e suas aplicações, bem como a regressão linear (simples, múltipla e não linear) para prever padrões em dados governamentais. Os alunos também aprenderão sobre as principais armadilhas na interpretação estatística, como o erro de causalidade e a presença de outliers. O módulo tem como foco o uso prático dessas ferramentas para subsidiar políticas públicas baseadas em evidências.

5. Introdução à Estatística

- Estatística no cotidiano: saúde, eleições, finanças e redes sociais; interpretação de dados para decisões.
- História e conceitos: recenseamentos, jogos de azar, surgimento da probabilidade e distribuições.
- Casos clássicos: Galton e a sabedoria das multidões, aviões na Segunda Guerra, regressão à média.

6. Correlação e Regressão

- Correlação: conceito, tipos (positiva, negativa, nula), coeficiente de Pearson e exemplos práticos.
- Cuidado com causalidade: correlação não implica causa; importância de fatores ocultos.
- Introdução ao Teste T: comparação de grupos, aplicações práticas e interpretação estatística.

Módulo IV

O curso aborda como transformar dados em narrativas claras e significativas por meio do storytelling com dados, combinando números, visualizações e contexto para orientar a tomada de decisão. São discutidas a estrutura básica das histórias (início, conflito e resolução), a importância de gráficos bem construídos e exemplos práticos. Ao mesmo tempo, a disciplina explora o conceito de accountability no setor público, entendida como transparência, prestação de contas e responsividade. A evolução histórica do tema, desde a democracia grega até a era digital, é apresentada em conjunto com as ferramentas modernas de monitoramento e controle, como indicadores, portais de transparência e bases governamentais (IBGE, DataSUS, Tesouro Nacional).

7. Storytelling com Dados

- Transformação de dados em narrativas: dados + visualização + contexto.
- Estrutura de histórias: início, conflito e resolução; importância de gráficos claros e contextualizados.
- Exemplos reais, regras para gráficos eficazes e comunicação de dados.

8. Accountability

- Conceito e importância da accountability: transparência, responsabilidade e prestação de contas como pilares da governança pública.
- Evolução histórica e práticas atuais: da democracia grega à era digital, com portais de transparência, indicadores e auditorias baseadas em dados.
- Instrumentos de controle e participação social: indicadores de desempenho, tribunais de contas, controladorias, conselhos e Lei de Acesso à Informação.

Leituras Sugeridas

GALVÃO, Felipe. Aprenda Python Básico - Rápido e Fácil de entender.

PIERSON, Lilian. Data Science for Dummies.

MUELLER, Jonh Paul; MASSARON, Luca. Python Para Data Science Para Leigos: os Primeiros Passos Para o Sucesso

HARRISON, Matt. Machine Learning – Guia De Referência Rápida: Trabalhando Com Dados Estruturados Em Python

BRUCE, Andrew. Estatística Prática Para Cientistas de Dados: 50 Conceitos Essenciais

WHEELAN, Charles. Estatística: O que é, para que serve, como funciona

Ciência de Dados em Políticas Públicas: Uma experiência de Formação. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7472/2/Livro%20Digital%20Ci%C3%Aancia%20de%20Dados%20em%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%ABlicas_compressed.pdf

IA Generativa No Serviço Público Definições, usos e boas práticas. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/inteligencia-artificial-1/ia-generativa-no-servico-publico.pdf>

MORETTIN, Pedro; BUSSAB, Wilton. Estatística Básica - 10ª edição

RUMSEY, Deborah. Estatística para Leigos.

MLODINOW, Leonard. O andar do bêbado: Como o acaso determina nossas vidas

HYMAN, Jack. Microsoft Power bi Para Leigos

DO BREVIÁRIO, Álaze Gabriel et al. Big Data e Inteligência Artificial na Administração Pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas: DOI do capítulo: 10.29327/5443866.1-5. Editora Manual, 2024.

CÓBE, Raphael MO et al. Rumo a uma política de Estado para inteligência artificial. Revista USP, n. 124, p. 37-48, 2020.

KOGA, Natália Massaco et al. O uso de múltiplas fontes de informação nas políticas públicas: um olhar sobre a burocracia federal brasileira. Revista de Administração Pública, v. 55, n. 5, p. 1165-1190, 2021.

JANNUZZI, Paulo de Martino. A importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil: breve reflexão sobre a experiência do passado para considerar no presente. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 35, p. e0055, 2018.

JANNUZZI, Paulo. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, v. 36, n. 1, p. 51 a 72-51 a 72, 2002.